

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дисциплина «Эволюционное программирование
и генетические алгоритмы»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 2

Генетический алгоритм для дискретной задачи с ограничениями

Расстановка наблюдательных пунктов на графе

Вариант 14

Выполнил студент группы Б24-507

Заречкин А. А.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Цель работы — разработать генетический алгоритм дискретной оптимизации, реализовать обработку ограничения числа наблюдательных пунктов и исследовать влияние способа обеспечения допустимости и оператора мутации. Индивидуальный вариант 14 задан в комплексе лабораторных работ [1].

Рассматривается связный неориентированный граф $G = (V, E)$. Вершина — участок наблюдения и возможное место пункта, ребро — возможность наблюдать соседний участок. Принят радиус покрытия в одно ребро: пункт наблюдает собственную вершину и всех её непосредственных соседей. Все участки имеют одинаковую значимость. Эти допущения определяют подготовленный экземпляр задачи.

Введено бинарное решение x длины $n = 40$: $x_i = 1$ означает установку пункта в вершине i . Множество выбранных вершин обозначено $S(x)$, а $N[i]$ — замкнутая окрестность вершины i . Цель — максимизировать число различных покрытых вершин:

$$f(x) = |\{ v \in V : \exists i \in S(x), v \in N[i] \}| \rightarrow \max \quad (1)$$

$$S(x) = \{ i \in V : x_i = 1 \}, \quad x_i \in \{0, 1\} \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{40} x_i \leq K, \quad K = 5 \quad (3)$$

Ограничение (3) допускает размещение менее пяти пунктов; обязательного полного покрытия нет. Повторное наблюдение одного участка несколькими пунктами не увеличивает целевую функцию. Допустимое пространство содержит все бинарные векторы с числом единиц от нуля до пяти.

Задача является частным случаем максимального покрытия. Жадный выбор даёт простой ориентир, а полный перебор применим к выбранному небольшому экземпляру для проверки качества результата. Его ответ не используется при инициализации, селекции, ремонте или мутации ГА.

2 Данные и представление решения

Подготовлен синтетический граф из 40 вершин и 80 рёбер. Сначала создан цикл (0, 1), (1, 2), ..., (39, 0), гарантирующий связность. Затем `random.Random` с `seed` 260514 выбирает 40 различных дополнительных рёбер без возвращения из упорядоченного списка оставшихся пар $i < j$. Петли и кратные рёбра исключены. Минимальный масштаб варианта — 20 вершин — превышен вдвое.

Файл `data/graph.json` содержит полный список рёбер, число вершин, лимит пунктов, радиус покрытия и `seed`. В JSON и программе индексы начинаются с нуля; в отчёте, CSV решения и подписях графа — с единицы. Параметры всех опытов сохранены в `config.json`.

Генотип — бинарная строка длины 40, реализованная целой битовой маской. Это способ хранения дискретного вектора, а не вещественное кодирование. Декодирование состоит в извлечении позиций единичных битов. Фенотип — набор мест установки пунктов. Покрытие вычисляется побитовым объединением масок замкнутых окрестностей.

Таблица 1 — Примеры проверки ограничения

Выбранные вершины	Пунктов	Покрытие	Допустимость
1, 11	2	8	Да
1, 2, 3, 4, 5	5	14	Да
1, 2, 3, 4, 5, 6	6	16	Нет
Все 40 вершин	40	40	Нет

Два недопустимых примера нарушают только лимит пунктов: на одну и на 35 единиц соответственно. Более высокое покрытие не делает их допустимыми. Примеры также сохранены в `results/examples.json` и выводятся в блокноте.

Замена одного выбранного места другим имеет прямой предметный смысл — перенос наблюдательного пункта. Поэтому обменная мутация является оператором, специализированным под ограничение мощности выбранного множества.

3 Генетический алгоритм

Инициализация создаёт 80 особей: первая — пустое допустимое решение; остальные имеют независимую вероятность единичного бита $K/n = 0,125$. В вариантах с ремонтом лишние пункты удаляются уже при инициализации. Все методы начинают без жадных или точных подсказок.

Для каждого родителя проводится турнир из трёх различных случайно выбранных особей. Побеждает особь с наибольшей оценкой. Турнир обеспечивает селективное давление без масштабирования фитнеса. С вероятностью 0,9 применяется равномерный кроссовер: каждый бит потомка независимо выбирается из одного из двух родителей. Иначе копируется первый родитель.

В первом варианте ограничения обрабатываются штрафом. Оценка равна покрытию за вычетом штрафа за каждый пункт сверх лимита:

$$F(x) = f(x) - 41 \cdot \max(0, |S(x)| - 5) \quad (4)$$

Поскольку $0 \leq f(x) \leq 40$, любое недопустимое решение имеет $F(x) < 0$, а допустимое — $F(x) \geq 0$. Поэтому штраф гарантированно ставит допустимые решения выше недопустимых. Для итогового ответа отдельно сохраняется лучший допустимый набор.

Во втором варианте применяется ремонт: если единичных битов больше пяти, случайно и без возвращения удаляются ровно лишние позиции. Ремонт выполняется после кроссовера и после мутации; он не оценивает полезность мест и не расходует обращения к целевой функции. Допустимое решение остаётся без изменений.

Сравниваются две мутации. Битовая независимо инвертирует каждый бит с вероятностью $1/40 = 0,025$. Обменная с вероятностью 0,9 заменяет один случайный выбранный пункт на одно случайное свободное место, сохраняя число пунктов. Если пунктов меньше пяти, добавляется один пункт. В обоих случаях сохраняется допустимость после ремонта.

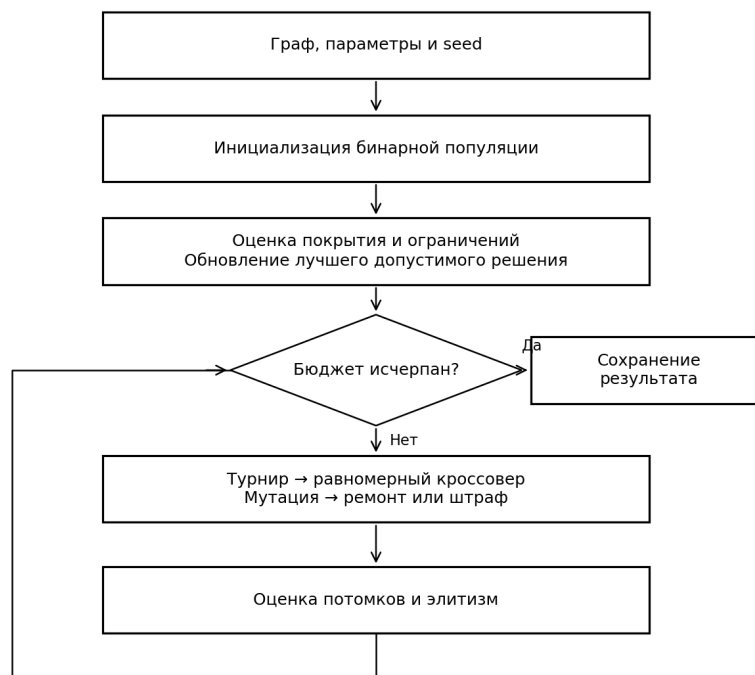


Рисунок 1 — Схема генетического алгоритма

Таблица 2 — Основные параметры

Параметр	Значение
Популяция и элитизм	80 особей; 2 элиты
Селекция	Турнир размера 3
Кроссовер	Равномерный; вероятность 0,9
Битовая мутация	0,025 на каждый бит
Обменная мутация	Вероятность 0,9 на особь
Штраф	41 за каждый лишний пункт
Бюджет и остановка	8000 оценок на запуск
Инициализация и seed	$p(1) = 0,125$; seed 42–61

Две элиты сохраняются без переоценки. Остановка — ровно 8000 вычислений покрытия; последнее поколение может быть неполным. Новые потомки, включая дубликаты, оцениваются заново.

4 Методика и результаты экспериментов

Проведены четыре серии по 20 независимых seed 42–61: штраф с битовой мутацией, ремонт с битовой мутацией, ремонт с обменом и случайный допустимый поиск. Всего выполнены 80 запусков и 640 000 оценок покрытия.

Первое сравнение меняет обработку ограничения, второе — мутацию; остальные параметры ГА совпадают. Между методами seed одинаковы, внутри каждой серии — различны.

Случайный поиск независимо выбирает равномерные пятиэлементные наборы. У всех методов бюджет ровно 8000 оценок. Ремонт и копирование элит не вызывают фитнес-функцию. Время записано в CSV отдельно и не используется как бюджет сравнения.

Таблица 3 — Статистика лучшего покрытия по 20 запускам

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	СКО	Худшее
Штраф + биты	30	29,65	30	0,875	27
Ремонт + биты	30	30,00	30	0,000	30
Ремонт + обмен	30	30,00	30	0,000	30
Случайный поиск	29	27,75	28	0,639	27

СКО рассчитано с делением на $m - 1$, где $m = 20$. Штраф достиг точного максимума в 17 из 20 запусков, оба варианта ремонта — в 20 из 20, случайный поиск — в 0 из 20. Доля допустимых оценённых особей для штрафа составила 49,35 %, для остальных методов — 100 %.

Жадная эвристика выбирает максимальный прирост покрытия, при равенстве — меньший номер вершины. Она получила 30 за 190 оценок. Это дополнительный ориентир; сравнение при равном бюджете выполнено со случайным поиском.

Перебор всех $C(40, 5) = 658\,008$ наборов дал точный максимум 30. Покрытие монотонно: меньший набор можно дополнить до пяти без уменьшения цели. Поэтому перебор доказывает максимум и для ограничения «не более пяти».

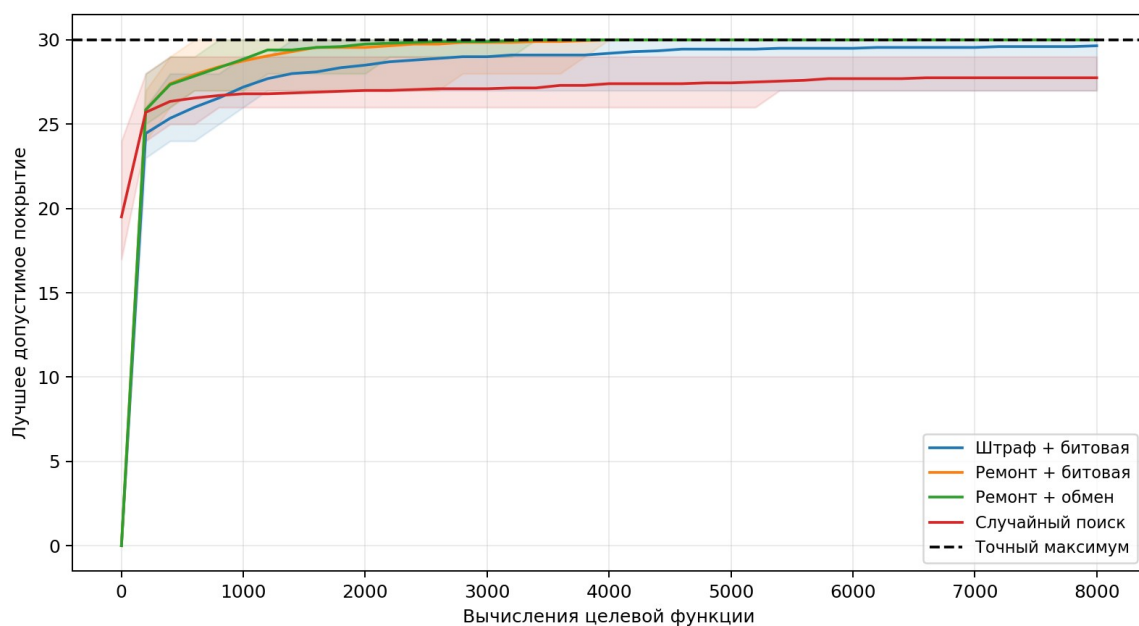


Рисунок 2 — Среднее лучшее покрытие и диапазон по 20 запускам

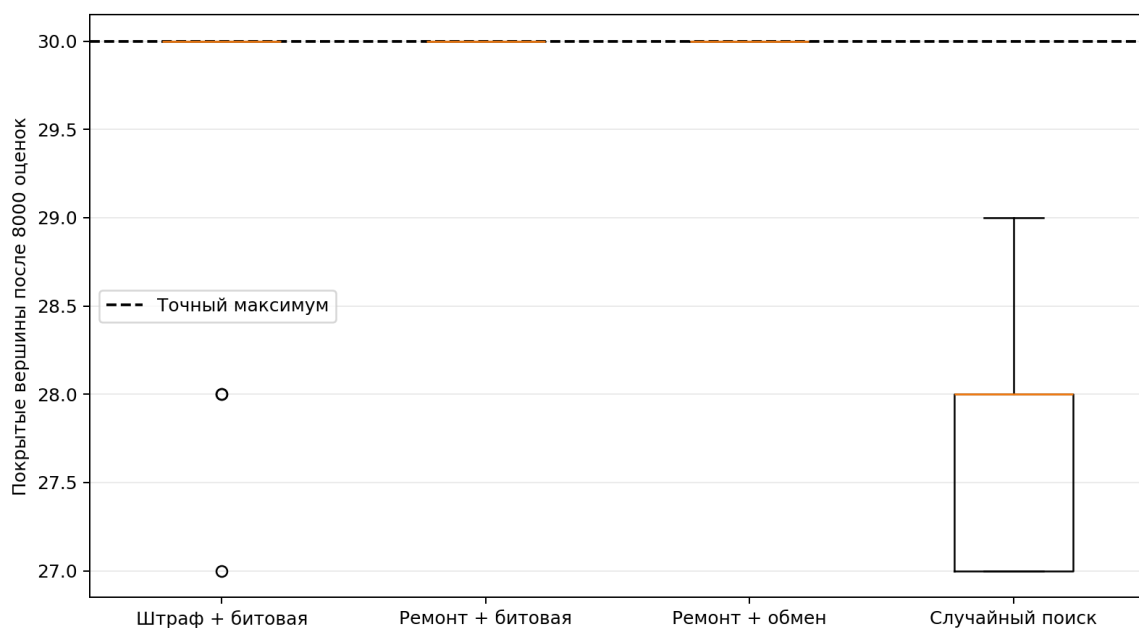


Рисунок 3 — Распределение итогового покрытия по методам

На рисунке 2 область между минимумом и максимумом не является доверительным интервалом. По оси абсцисс указаны фактические обращения к целевой функции, что позволяет сравнить методы с разной долей допустимых особей.

5 Лучшее найденное решение

Один из оптимальных наборов найден вариантом со штрафом при seed 42: пункты устанавливаются в вершинах 6, 10, 17, 33 и 40. Лимит соблюден: выбраны ровно пять мест. Покрыто 30 из 40 участков, то есть 75 %. Тот же набор получен точным перебором и жадной эвристикой.

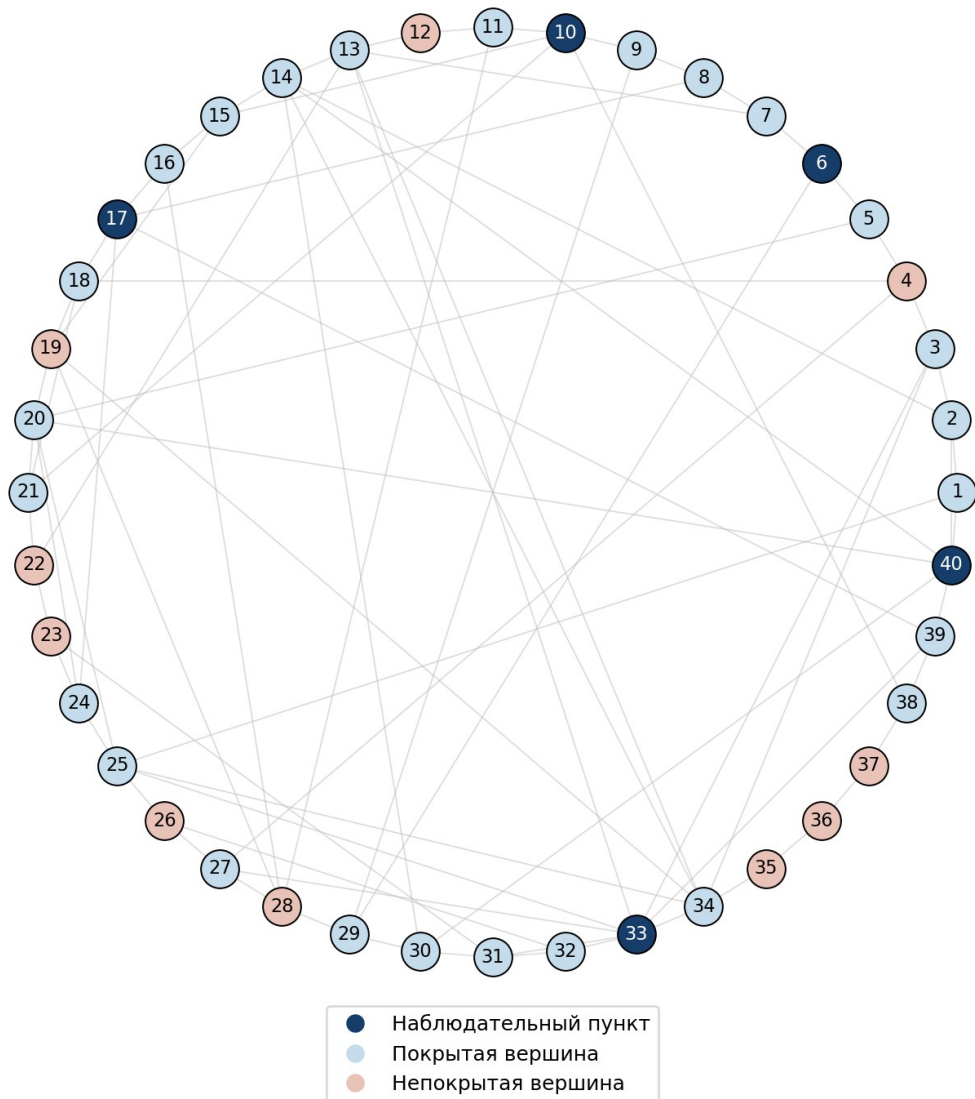


Рисунок 4 — Размещение пяти пунктов и покрытие графа

Непокрыты вершины 4, 12, 19, 22, 23, 26, 28, 35, 36 и 37. Расположение вершин по окружности на рисунке является схемой графа: евклидовы расстояния на изображении не участвуют в целевой функции.

Таблица 4 — Участки наблюдения каждого пункта

Пункт	Покрываемые вершины
6	5, 6, 7, 29
10	9, 10, 11, 15, 21, 38
17	8, 16, 17, 18, 24, 39
33	3, 13, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 39
40	1, 2, 14, 20, 30, 39, 40

Всего в строках таблицы 32 вхождения вершин, но вершина 39 наблюдается тремя пунктами. После объединения остаются 30 различных вершин. Поэтому сумма размеров окрестностей без удаления повторов дала бы неверную оценку.

5.1 Анализ результатов и проверка реализации

Ремонт исключает расход бюджета на недопустимых особей. Среднее итоговое покрытие выросло с 29,65 до 30, худшее — с 27 до 30. На этом экземпляре ремонт устойчивее штрафа. Штраф обеспечивает корректную селекцию, но не создаёт допустимых решений.

Обе мутации дали одинаковое итоговое качество. После 1000 оценок среднее лучшее покрытие составило 28,75 для битовой мутации и 28,85 для обмена. Малое различие не подтверждает общего превосходства обмена; его достоинство — перенос пункта с сохранением ограничения.

Жадная эвристика достигла того же максимума с меньшими затратами, поэтому на данном графе она предпочтительнее. Опыт не доказывает превосходства ГА над ней. При росте графа полный перебор становится непрактичным; выводы о ГА потребуется проверить на новых экземплярах.

Тестами проверены связность и повторяемость данных, покрытие через независимую реализацию множествами, операторы, перебор на графе с известным ответом, бюджет и повторяемость по seed. Дополнительно проверены все 80 итоговых решений и отсутствие комментариев в коде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе реализован генетический алгоритм для размещения наблюдательных пунктов на графе с бинарным представлением. Ограничение числа пунктов обработано двумя способами: штрафом и ремонтом. Разработаны равномерный кроссовер, битовая мутация и специализированная обменная мутация; готовые пакеты оптимизации не использовались.

Экспериментальные серии по 20 seed показали, что оба варианта с ремонтом достигают покрытия 30 из 40 вершин во всех запусках. Вариант со штрафом нашёл такой результат в 17 запусках; случайный поиск при равном бюджете не достиг его. Точный перебор доказал, что покрытие 30 является глобальным максимумом для подготовленного экземпляра.

Полученный результат хорош именно для поставленной задачи: он допустим, использует разрешённые пять пунктов и имеет нулевой разрыв до точного максимума. Частота успеха 20/20 характеризует проведённую серию, но не гарантирует успех ГА для произвольного seed или другого графа.

Жадная эвристика также нашла оптимум и требует меньше оценок. С учётом этого эволюционный метод рассматривается как учебная реализация дискретного поиска и основа для дальнейших расширений модели. Возможные продолжения — несколько независимых графов, взвешенное покрытие и ограничения совместимости мест установки.

Сдаваемый комплект содержит исходный код без комментариев, самостоятельный выполненный блокнот, входной граф, конфигурацию, результаты серий, графики, инструкцию запуска и автоматические тесты. Повторный запуск позволяет воспроизвести покрытия и выбранные места; времена выполнения могут различаться между компьютерами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Учебные материалы. Лабораторная работа № 2, вариант 14.
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2017.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Результаты всех независимых запусков

Таблица А.1 — Лучшее допустимое покрытие при бюджете 8000

Seed	Штраф биты	Ремонт биты	Ремонт обмен	Случайный поиск
42	30	30	30	28
43	30	30	30	27
44	30	30	30	27
45	30	30	30	28
46	30	30	30	28
47	30	30	30	28
48	27	30	30	27
49	30	30	30	28
50	30	30	30	29
51	30	30	30	28
52	30	30	30	27
53	30	30	30	28
54	30	30	30	28
55	28	30	30	28
56	30	30	30	28
57	30	30	30	28
58	28	30	30	29
59	30	30	30	27
60	30	30	30	27
61	30	30	30	27

Для каждого метода использованы 20 разных seed. Все итоговые наборы допустимы. Число оценок, доля допустимых особей, выбранные вершины и время каждого запуска приведены в results/results.csv.